

FICHE PROJET

Administrateur Système, Réseaux et Cybersécurité

RNCP39611-BC01-PR01

Projet Infrastructures

BLOC DE COMPÉTENCES

BC01

Administrer et optimiser les systèmes d'exploitation et la virtualisation pour la sécurité et la performance.

PROMOTION

ASRC

2026-2027

VOLUME PÉDAGOGIQUE

28 h

4 jours

8

COMPÉTENCES

0

CHAPITRES

0

EXERCICES

6

MATIÈRES

3

ÉVALUATIONS

BC01 : ADMINISTRER ET OPTIMISER LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET LA VIRTUALISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA PERFORMANCE.

Ce projet vise à placer les apprenants en situation de conception, de déploiement et d'exploitation d'une infrastructure informatique complète. Il constitue une étape de consolidation des compétences du bloc BC01 en vue des épreuves certifiantes, en mobilisant l'ensemble des savoirs techniques et méthodologiques du bloc dans un contexte réaliste.

PRÉREQUIS

Connaissances de base en systèmes d'exploitation, réseaux et virtualisation. Compréhension des concepts fondamentaux d'infrastructure IT.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Compétence C01 : Administrer et optimiser les systèmes d'exploitation Unix, Linux et Windows en tenant compte des bonnes pratiques de la qualité de service (QoS), en collaboration avec les équipes techniques, pour assurer les exigences de performance et de fiabilité de l'entreprise.

Critères d'évaluation

- Conformité au cahier des charges : l'architecture conçue répond aux besoins exprimés dans le cahier des charges.
- Performance : l'efficacité opérationnelle du système permet d'atteindre les niveaux de performance exigés par la qualité de service (QoS).
- Fiabilité : la stabilité du système assure une continuité de service conforme à la QoS avec une minimisation des pannes ou interruptions critiques.

Compétence C02 : Concevoir des topologies systèmes à l'aide d'un annuaire, en structurant efficacement les ressources informatiques et la gestion des identités et des accès aux différentes ressources, pour répondre aux besoins opérationnels et respecter les politiques d'accès et de sécurité de l'entreprise.

Projet Infrastructures

Critères d'évaluation

- Respect des politiques d'accès : l'implémentation des contrôles d'accès garantit les directives de sécurité établies par l'entreprise.
- Accessibilité des ressources : les systèmes mis en place assurent un accès continu et sécurisé aux ressources informatiques.

Compétence C03 : Concevoir et déployer des environnements virtualisés à l'aide de plateformes spécialisées On-Premise ou sur un cloud provider, en coopération avec les architectes système, pour rationaliser l'utilisation des ressources informatiques et répondre à l'évolutivité des besoins de l'entreprise.

Critères d'évaluation

- Conformité : l'architecture virtualisée garantit l'adéquation avec les besoins opérationnels et évolutifs de l'entreprise.
- Efficience : les systèmes virtualisés sont gérés de manière à maximiser l'efficacité des ressources.

Compétence C04 : Concevoir, gérer et administrer les systèmes de gestion de bases de données relationnelles et NoSQL, en appliquant des principes d'optimisation et en collaboration avec les développeurs et analystes de données, pour garantir la cohérence, la qualité, la sécurité et l'accessibilité permanente des informations.

Critères d'évaluation

- Conformité du système de base de données : le système répond précisément aux exigences du cahier des charges.
- Accessibilité sécurisée aux données : les mesures mises en place garantissent un accès sécurisé, réservé aux utilisateurs autorisés.
- Optimisation du système : les ajustements améliorent l'efficacité (délais de traitement des données).

Compétence C05 : Mettre en œuvre des solutions de redondance, de réplication et de clustering, en tenant compte des contraintes de sécurité et de performance, afin d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise.

Critères d'évaluation

- Pertinence des améliorations proposées : les améliorations accroissent l'efficacité et la résilience ; une matrice des risques est proposée et les solutions répondent aux risques référencés.
- Qualité du PCA modifié : l'amélioration du Plan de Continuité d'Activité garantit la continuité opérationnelle des services.

Projet Infrastructures

Compétence C06 : Surveiller et optimiser les performances des systèmes informatiques en utilisant des outils de monitoring et d'analyse, en coordination avec les équipes d'exploitation, pour détecter et résoudre proactivement les problèmes techniques et améliorer la performance des systèmes.

Critères d'évaluation

- Pertinence du choix de l'outil de monitoring : la surveillance et l'analyse permettent un temps de réponse conforme aux SLA définis dans le PRA.
- Pertinence de la sélection des données monitorées : la sélection des données à surveiller permet une évaluation précise de la performance opérationnelle.

Compétence C07 : Manager le processus de gestion des incidents informatiques en utilisant un système de ticketing pour conduire, hiérarchiser ou escalader les incidents en collaboration avec les équipes techniques et en respectant les SLA définis afin d'assurer une reprise ou continuité des activités de l'entreprise.

Critères d'évaluation

- Gestion des incidents : la procédure proposée minimise les interruptions de service et garantit une reprise rapide des opérations.

Compétence C08 : Automatiser les tâches d'administration en développant et en appliquant des scripts en Python, Shell et Bash pour augmenter l'efficacité opérationnelle et réduire les délais de réponse en cas de problèmes ou de besoins de maintenance.

Critères d'évaluation

- Conformité : le choix de la technologie de script répond à l'étude de cas et couvre 100% des besoins identifiés.
- Argumentation du choix : l'argumentation justifie comment la technologie sélectionnée optimise les processus et répond aux exigences spécifiques du système.

MATIÈRES ASSOCIÉES**RNCP39611-BC01-FM01***Administration des Infrastructures sécurisées***RNCP39611-BC01-FM02***Gestion de la Haute Disponibilité***RNCP39611-BC01-FM03***Supervision des infrastructures***RNCP39611-BC01-FM04***Gestion des incidents et système de ticketing***RNCP39611-BC01-FM05***Administration de Bases de Données***RNCP39611-BC01-FM06***Techniques de Scripting Système***ÉVALUATIONS ASSOCIÉES****RNCP39611-BC01-EC01***Administration et optimisation des systèmes d'exploitation et de la virtualisation pour la sécurité et la performance***RNCP39611-BC01-EC02***Administration et optimisation des systèmes d'exploitation et de la virtualisation pour la sécurité et la performance***RNCP39611-BC01-EC03***Maintien de la haute disponibilité et automatisation des systèmes*